

19.6 显微镜的物镜焦距 $f_1 = 1.0 \text{ cm}$, 目镜焦距 $f_2 = 2.0 \text{ cm}$. 从物镜到目镜的距离为 23.0 cm . 显微镜的放大率为何值? 物体离物镜的距离为多远?

解: (2) 从物镜到目镜的距离为 23.0 cm

物镜成像时, $s_1' = 23.0 - 2.0 = 21.0 \text{ cm}$

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_1'} = \frac{1}{f_1} \quad \frac{1}{s_1} + \frac{1}{21.0} = \frac{1}{1.0} \quad s = s_1 = 1.05 \text{ cm}$$

$$(1) \quad M = -\frac{s_1'}{s} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_e} = -\frac{21.0}{1.05} \cdot \frac{25}{2.0} = -250$$

或按课本上的公式:

$$M = -\frac{s_1'}{f_o} \cdot \frac{25 \text{ cm}}{f_e} = -\frac{21.0}{1.0} \cdot \frac{25}{2.0} = -262.5$$

波动光学习题课

一、光的干涉

相干——两个简谐振动的合成

1. 光程差与干涉条纹

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = \begin{cases} \pm 2k\pi, & A_{\max} = A_1 + A_2, I_{\max} \\ \pm (2k+1)\pi, & A_{\min} = |A_1 - A_2|, I_{\min} \end{cases}$$

$$\delta = n_2r_2 - n_1r_1 + \delta' = \begin{cases} \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \text{干涉相强 (明纹)} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{相消 (暗纹)} \end{cases}$$

首先找到干涉的两条光线,再计算它们到叠加点传播距离产生的光程差 $n_1r_1 - n_2r_2$,同时考虑有无半波损失 δ' ,于是 $\delta = n_1r_1 - n_2r_2 + \delta'$,记住各种光路图

2. 杨氏双缝干涉

$$\delta = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \text{明纹} \\ \pm (2k-1)\frac{\lambda}{2}, & k = 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻明条纹（或暗条纹）的间距为： $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

3. 匀厚薄膜干涉（等倾干涉）

干涉条纹：一系列明暗相间内疏外密的同心圆环，靠近中央的条纹级次最高。

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

4. 劈尖干涉（等厚干涉）

干涉条纹：一系列与棱边平行的、明暗相间等间距的直条纹。

$$\delta = 2ne + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

相邻干涉条纹对应的薄膜厚度差： $\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$

干涉条纹间距： $\Delta l = \frac{\Delta e}{\sin \theta} \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$

5. 牛顿环（等厚干涉）

干涉条纹：一系列明暗相间, 内疏外密的同心圆环, 靠近中央的条纹级次最低。

$$\delta = 2ne + \left(\frac{\lambda}{2}\right) = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

$$\text{明环半径: } r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n}}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{暗环半径: } r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

6. 了解迈克耳孙干涉仪的结构及原理

7. 【解题要点】

主要原则：解决干涉问题**首先抓住光程差**，确定参与干涉的两条光线，求出它们的光程差，包括**附加的光程差**，即**有无半波损失**。

光程差为零处一般为零级条纹。

(1). 双缝干涉

形成等间距的明暗相间的条纹，零级条纹在光程差为零处。两侧是 ± 1 级， ± 2 级，...条纹。

(2). 薄膜干涉

(a)、**首先确定薄膜**，找到哪两条光线干涉，是反射光干涉还是透射光干涉。

(b)、分析干涉条纹形状，计算光程差，包括**有无半波损失**；最后选择**明暗条纹的干涉条件**。

(c)、条纹 k 值的确定

如有半波
损失时

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

或:

$$\delta = 2n_2e - \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

k 的取值可以从零开始,也可以从1开始,取决于光程差的表达式. 一般从光程差最小的第一条纹开始计数,来判断某一条纹的 k 值为多少.

(3)、条纹移动和光程差的关系.

产生干涉条纹移动的原因是光程差发生变化.
条纹移动一条,光程差改变一个波长.

二、光的衍射

正确理解衍射角 θ 的含义及与总光程差, 屏上位置的关系

1、单缝夫琅禾费衍射

(1) 在屏上出现明暗条纹的条件公式为: (半波带法)

$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} 0 & \text{所有光线都加强} \Rightarrow \text{中央明纹} \\ \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda & k=1,2,3,\dots \text{暗纹中心} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & k=1,2,3,\dots \text{明纹中心} \end{cases}$$

(2) 明暗条纹的屏位置

$$x_k = f \cdot \tan \theta_k, \text{ 当 } \theta \leq 5^\circ \text{ 时, } \sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$$

$$\text{中央明纹宽度 } \Delta x_{\text{中}} = \frac{2f\lambda}{a} \quad \text{其它明纹宽度 } \Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

2、光栅衍射

光栅衍射=单缝衍射(缝内干涉)+多光束干涉(缝间干涉)
光栅的衍射条纹=单缝衍射和多光束干涉的综合结果.

(1)光栅衍射条纹的明纹条件为: (光栅方程)

$$d\sin\theta = \pm k\lambda; \quad k = 0, 1, 2, \dots; \text{主极大}$$

(2)光栅衍射条纹的暗纹条件为:

$$Nd\sin\theta = \pm k'\lambda; \quad k' = 1, 2, \dots, \text{且 } k' \neq kN; \text{极小}$$

(3)缺级条件:
$$\left. \begin{aligned} d\sin\theta &= k_2\lambda \\ a\sin\theta &= k_1\lambda \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{d}{a} = \frac{k_2}{k_1} \quad \text{为整数比时,}$$

$k_2 = \frac{d}{a}k_1$ 满足 $(d/a)k_1$ 为整数的主极大 k_2 缺级

(4)斜入射时: 光栅方程: $d(\sin\theta \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda$

缺级条件不变

(5). 光栅的分辨本领

第 k 级恰能分辨 $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$ 第 k 级能分辨 $\frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq kN$

3、圆孔衍射与光学仪器的分辨本领

(1). 圆孔衍射 $\sin\theta_1 \approx \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

爱里斑半径 $R_1 = f \cdot \tan\theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} f$

(2). 光学透镜类的最小分辨角与分辨本领

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} \quad R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$

4、X射线在晶体上的衍射

布喇格公式: $2d\sin\theta = k\lambda; \quad k=1,2,\dots$

其中 θ 为掠射角

5. 【解题要点】

(1)、衍射条纹是光波经过偏转后无数个子波叠加的结果。干涉条纹是由两个光波或有限个光波叠加的结果。

(2)、单缝衍射条纹的明暗条件与干涉条纹的明暗条件形式上相反，注意它们的区别、以及和光栅方程的区别。

(3)、光栅衍射条纹细而亮，所以主要掌握光栅亮纹（主极大）条件、缺级条件、分辨本领。

(4)、单缝衍射和光栅衍射，若光线垂直入射，两侧条纹对称分布。

三、光的偏振

1、光的偏振态

2、偏振片、起偏与检偏

$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

3、马吕斯定理 $I_2 = I_1 \cos^2 \theta$

4、反射和折射时光的偏振 布儒斯特定律 $\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$

反射光成为振动方向垂直于入射面的完全线偏振光

5、光的双折射现象

基本概念：光轴、主平面、o光与e光的振动方向

用惠更斯原理解释光的双折射现象

6、晶体光学仪器

偏振棱镜 波晶片 四分之一波片 二分之一波片

椭圆偏振光与圆偏振光

7、偏振光的干涉

a、波片前后的两偏振片正交放置

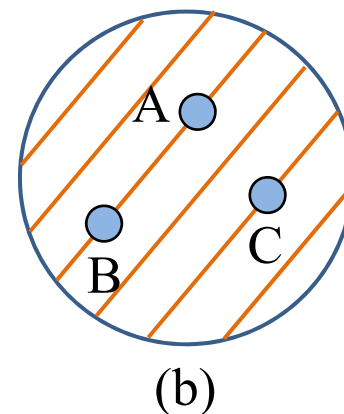
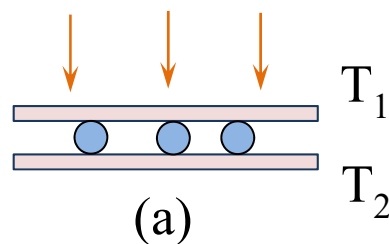
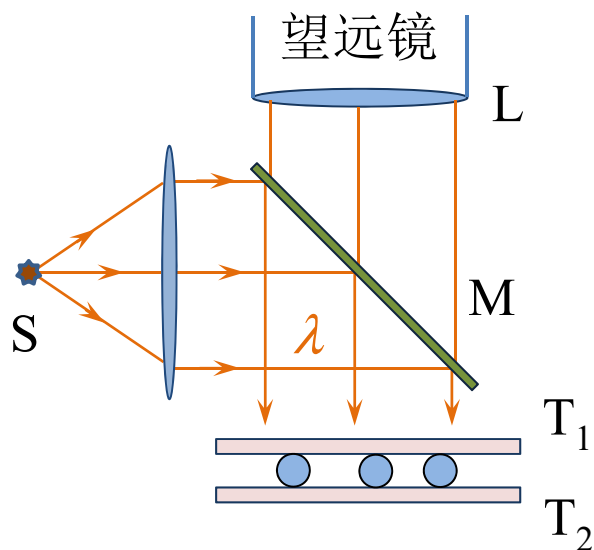
$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$
$$= \begin{cases} 2k\pi; & \text{加强} & A_{\text{合}} = 2A_{o2} & k=1,2,3,\dots \\ (2k+1)\pi; & \text{减弱} & A_{\text{合}} = 0 & k=0,1,2,\dots \end{cases}$$

b、波片前后的两偏振片平行放置

$$\Delta\varphi_{//} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = \begin{cases} 2k\pi; & \text{加强} & k=1,2,3,\dots \\ (2k+1)\pi; & \text{减弱} & k=0,1,2,\dots \end{cases}$$

四、解题指导

【例1】 检验滚珠大小的干涉装置如图 (a). S 为单色光源, 波长为 λ , L 为会聚透镜, M 为半透半反镜. 在平晶 T_1 、 T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠, 其中 A 为标准件, 直径为 d_0 . 在 M 上方观察时, 观察到等厚条纹如图 (b) 所示. 若轻压 C 端, 条纹间距变小, 则可算出 B 珠的直径 $d_1 =$ _____; C 珠的直径 $d_2 =$ _____.



解： A、B两点在同一等厚条纹上, 即 $d_1 = d_0$

由
$$l = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

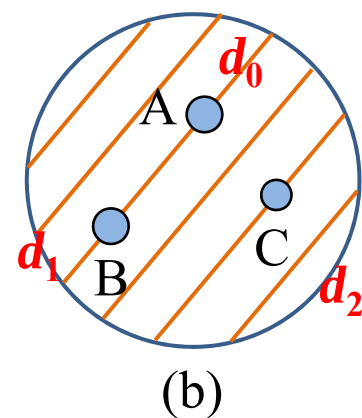
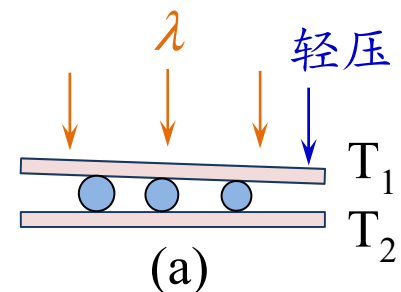
若轻压C端, 条纹间距 l 变小, 则倾角 θ 增大

可见 $d_2 < d_0$

又C点与A点相距两个条纹间距,

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2n} = 2 \frac{\lambda}{2 \times 1} = \lambda$$

故: $d_2 = d_0 - \Delta d = d_0 - \lambda$



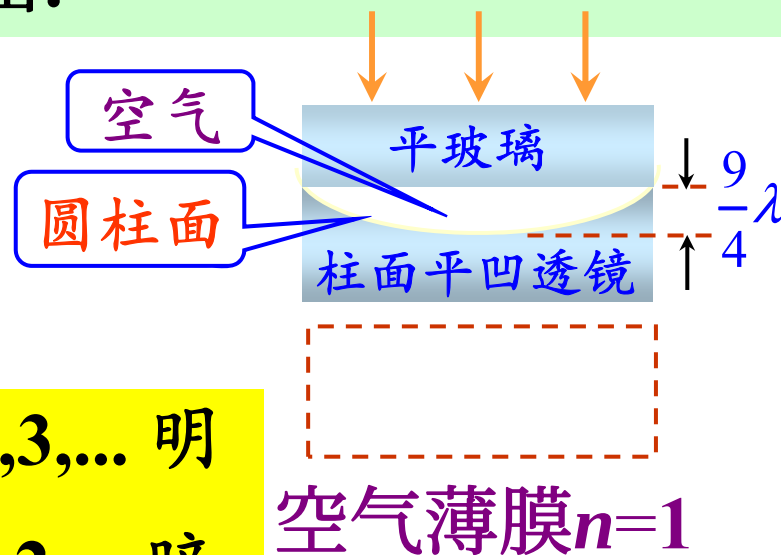
【例2】用波长为 λ 的平行单色光垂直照射如图所示的装置, 观察空气薄膜上下表面反射形成的等厚干涉条纹. 试在下方的方框内画出相应的干涉条纹, 只画暗条纹, 表示出它们的形状、条数和疏密.

解:

下表面有半波损失,
反射光的光程差

k 为什么不能取0

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3,\dots \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \text{暗} \end{cases}$$



暗纹公式 $\begin{cases} e = k\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \\ 0 \leq e \leq \frac{9}{4}\lambda \end{cases}$

e 需满足 $\begin{cases} k=0,1,2,\dots \\ 0 \leq k \leq \frac{9}{2} \end{cases}$

暗条纹特点

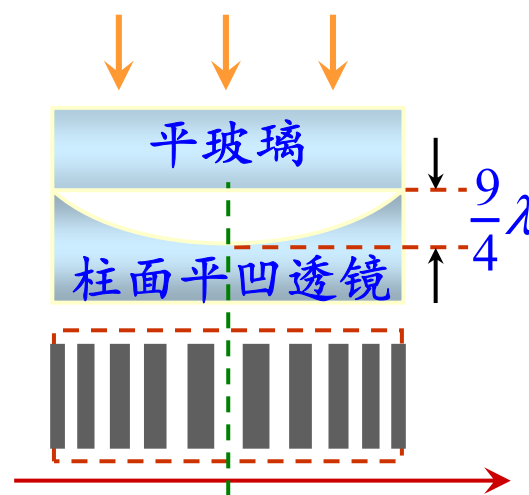
- (1) k 取0,1,2,3,4, 其中 $k=0$ 是边缘暗纹
- (2) 正中央不满足暗纹条件, 不可能暗纹,
- (3) 由于对称, 共有10条暗纹,
- (4) 由于是柱面, 条纹平行于柱面的轴线, 且中间疏边缘密.

明纹条件 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda;$

$$\begin{cases} e = k \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{4} & k=1,2,3,\dots \\ 0 \leq e \leq \frac{9}{4}\lambda & \frac{1}{2} \leq k \leq 5 \end{cases}$$

当 $e = \frac{9}{4}\lambda$ 时, $k=5$ 是中央明纹, 共有9条明纹.

$$k=1,2,3,\dots$$



【例3】 设计一光栅, 要求满足下列条件

- (1) 能分辨钠光谱的 $5.890 \times 10^{-7} \text{ m}$ 和 $5.896 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的第二级谱线;
- (2) 第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$;
- (3) 第三级谱线缺级.

解: 设计光栅, 即确定光栅的 N, a, b

(1) 按光栅的分辨本领:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \leq kN$$

光栅可以达到

要求达到

$$\text{得: } N \geq \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{5.893 \times 10^{-7}}{2 \times 0.006 \times 10^{-7}} = 491$$

即 $N \geq 491$ 条

(2) 由 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 可得:

$$a+b = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 5.893 \times 10^{-7}}{\sin 30^\circ} \\ = 2.36 \times 10^{-3} \text{ (mm)}$$

因 $\theta \leq 30^\circ$, 故 $a+b \geq 2.36 \times 10^{-3} \text{ (mm)}$

(3) 缺级条件:

$$d\sin\theta = k_2\lambda \quad k_2 = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$a\sin\theta = 2k_1 \cdot \lambda/2 \quad k_1 = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

$$k_2 = \frac{d}{a} k_1 \quad k_1 = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad \text{缺级方程}$$

$$\frac{a+b}{a} = \frac{k_2}{k_1}$$

第三级谱线缺级, $k_2=3$
 $k_1 < k_2$

解一: 取 $k_1=1$, 而 $k_2=3$

$$a = \frac{a+b}{3} = 0.79 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

$$b = 2.36 \times 10^{-3} - 0.79 \times 10^{-3} = 1.57 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

解二: 也可取 $k_1=2$, 而 $k_2=3$

$$a = 2 \cdot \frac{a+b}{3} = 1.57 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

$$b = 2.36 \times 10^{-3} - 1.57 \times 10^{-3} = 0.79 \times 10^{-3} (\text{mm})$$

思考题: 如果光栅衍射的第四级谱线缺级?

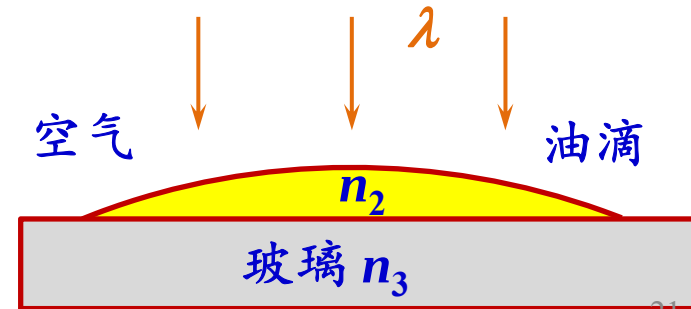


【例4】 如图所示, 一透明油滴 ($n_2=1.40$) 滴在折射率为 $n_3=1.50$ 的平板玻璃表面上. 用波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的黄光垂直照射该油滴, 从反射光中观察到的干涉条纹共有10个亮环和10个暗环, 则:

- (1) 油滴最边缘处出现的是亮环还是暗环? 该油滴的最高厚度为多少?
- (2) 若该油滴在平板玻璃表面上扩散成厚度为 $e=250\text{ nm}$ 的均匀透明油膜, 若用白光垂直照射该油膜, 则哪些波长的可见光在反射光中得到加强?
- (3) 若要使反射光中 $\lambda=550\text{ nm}$ 的光消失, 该均匀油膜的最小厚度应为多大?

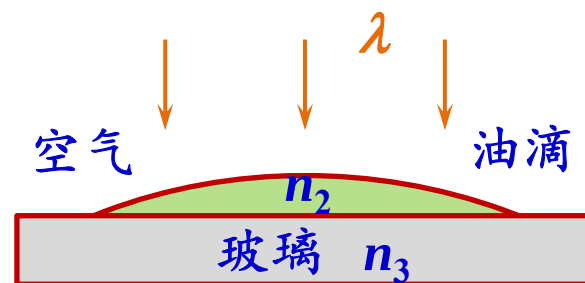
解: 在膜上, 下表面反射的反射光均存在着半波损失, 则两束反射光的光程差为:

$$\delta=2n_2e$$



(1) 油滴最边缘处出现的是亮环还是暗环?该油滴的最高厚度为多少?

$\delta = 2n_2e$ 故边缘处为亮环



$$\delta = 2n_2e = \begin{cases} k\lambda & k=0,1,2,\dots \text{ 加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \text{ 减弱} \end{cases}$$

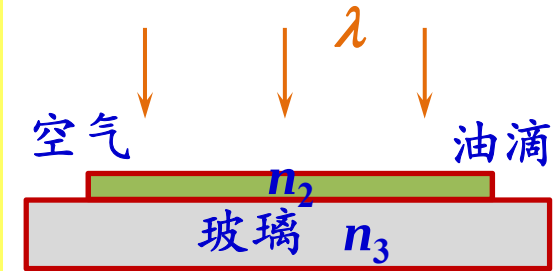
油
滴
反
射
光

- (1) 共有10个亮环和10个暗环,
- (2) 边缘处为亮环,
- (3) 故油滴中心处必为暗环 (亮、暗环交替出现),
且 $k=9$, (k 可从0开始取)

该油滴的最高厚度为

$$e_{\max} = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2} = \frac{(2 \times 9 + 1) \times 600}{4 \times 1.40} = 2035.7 \text{ nm} \approx 2.04 \text{ } \mu\text{m}$$

(2) 如果该油滴在平板玻璃表面上扩散成厚度为 $e=250\text{ nm}$ 的均匀透明油膜, 用白光垂直照射该油膜, 则哪些波长的可见光在反射光中得到加强?



由反射光干涉相强的条件 $2n_2e=k\lambda$ $k=0,1,2,\dots$

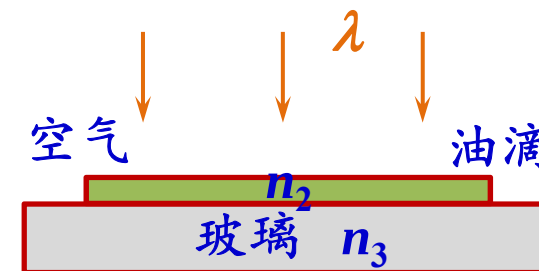
$$\lambda = \frac{2n_2e}{k}$$

$$\Rightarrow k=1, \lambda_1=2n_2e=2\times 1.40\times 250=700\text{ nm}$$

$$k=2, \lambda_2=n_2e=1.40\times 250=350\text{ nm}$$

故只有700 nm的红光在反射光中得到加强

(3) 如果要使反射光中 $\lambda=550\text{nm}$ 的光消失, 该均匀油膜的最小厚度应为多大?



由反射光干涉减弱 (即干涉相消) 的条件

$$2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$$

$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n_2}$$

$$k=0 \quad e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2} = \frac{550}{4 \times 1.40} = 98.2 \text{ nm}$$



【例5】 (4794) 当用白光垂直照射某一光栅时, 波长为 720 nm 的红光在衍射角为 30° 的方向上出现第二级主极大; 且光栅在该级能分辨 720 nm 红光附近的最小波长差 $\Delta\lambda = 0.05$ nm 的两条光谱线. 此外在 30° 的方向上不存在可见光谱线的其它主极大. 求该光栅的: (1) 光栅常数 d ; (2) 总缝数 N , (3) 最小缝宽 a .

解: (1) 由光栅方程 $d\sin\theta = k\lambda$

$$\theta = 30^\circ \quad \lambda = 720 \text{ nm} \quad k = 2$$

$$\text{故 } d = \frac{k\lambda}{\sin\theta} = \frac{2 \times 720}{1/2} = 2880(\text{nm})$$

(2) 由光栅的分辨本领, 可得

$$kN = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = \frac{720}{2 \times 0.05} = 7200(\text{条})$$

(3) 在 30° 的方向上不存在可见光谱线的其它主极大

$$d\sin\theta = 2880 \times \sin 30^\circ = 1440 = k'\lambda'$$

$k'=1$ $\lambda' = 1440 \text{ (nm)}$ 在可见光范围外

$k'=2$ $\lambda' = 720 \text{ (nm)}$ 在可见光范围内, 可见

$k'=3$ $\lambda' = 480 \text{ (nm)}$ 在可见光范围内, 不可见

$k'=4$ $\lambda' = 360 \text{ (nm)}$ 在可见光范围外

在可见光范围: $k'=3$ $\lambda' = 480 \text{ (nm)}$ 故第三级缺级

$$\left\{ \begin{array}{l} d\sin\theta = k'\lambda = 3\lambda \\ a\sin\theta = k\lambda \end{array} \right. \quad k' = \frac{d}{a}k \quad k'=3, k=1 \text{ 或 } 2$$

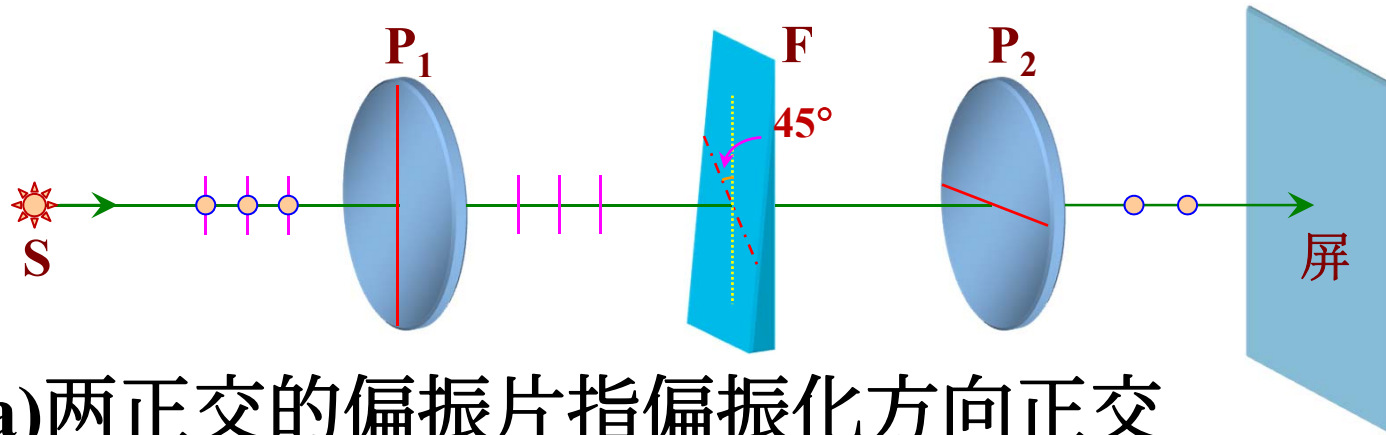
$$a = \frac{k}{k'}d \quad \text{最小缝宽 } k'=3, k=1 \quad a_{\min} = \frac{d}{3} = 960 \text{ (nm)}$$



【例6】 楔形水晶棱镜F顶角 $\alpha=0.5^\circ$, 棱边与光轴平行, 置于两正交的偏振片之间, 光轴与两个偏振片 P_1 和 P_2 的偏振化方向各成 45° 角. 以水银灯的 404.7 nm 紫色光垂直照射, 水晶对此光的 $n_o=1.557$, $n_e=1.566$, 问:

- (1) 通过第二个偏振片看到的干涉图样如何?
- (2) 相邻亮纹之间的间距 l 是多少?
- (3) 若第二个偏振片旋转 90° , 干涉条纹有何变化?

解:



- (a) 两正交的偏振片指偏振化方向正交
- (b) 光轴与两个偏振片的偏振化方向各成 45° 角, 故通过F后, o光与e光的振幅相同, 即

$$A_{o1} = A \sin \alpha = A \sin 45^\circ \quad A_{e1} = A \cos \alpha = A \cos 45^\circ$$

(1) 通过第二个偏振片看到的干涉图样

o光和e光通过第二个偏振片 P_2 时, o光和e光:

振幅
关系

$$A_{o2} = A \sin \alpha \cos \alpha = A \sin 45^\circ \cos 45^\circ = A/2$$

$$A_{e2} = A \cos \alpha \sin \alpha = A \cos 45^\circ \sin 45^\circ = A/2$$

故: $A_{o2} = A_{e2}$

相位
关系

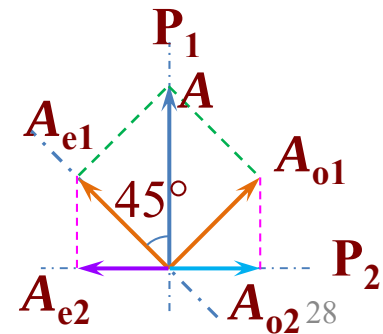
设 x 为某处水晶的厚度, o光和e光垂直通过水晶时产生的光程差为: $\delta_1 = (n_e - n_o)x$

由于两偏振片偏振化方向正交, o光和e光通过第二个偏振片时将产生附加的相位差 π ,

o光和e光总的相位差为: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)x + \pi$

故o光和e光总的光程差为:

$$\delta = (n_e - n_o)x + \frac{\lambda}{2\pi} \cdot \pi = (n_e - n_o)x + \frac{\lambda}{2}$$



o光和e光总的光程差取决于水晶镜的厚度, 故为等厚干涉, 通过第二个偏振片看到的干涉图样为与棱边平行的明暗相间的直条纹.

其中亮条纹满足:
$$\delta = (n_e - n_o)x + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

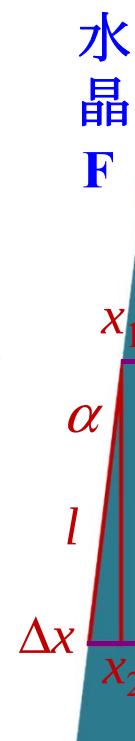
(2) 相邻亮纹之间的间距 l

先求相邻亮纹之间晶体的厚度差 Δx

$$(n_e - n_o)x_1 + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (n_e - n_o)x_2 + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda$$

$$(n_e - n_o)(x_2 - x_1) = (n_e - n_o)\Delta x = \lambda \quad \Delta x = \frac{\lambda}{(n_e - n_o)}$$

$$l = \frac{\Delta x}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{(n_e - n_o) \sin \alpha} \approx 5.15 \times 10^{-3} \text{ (m)}$$



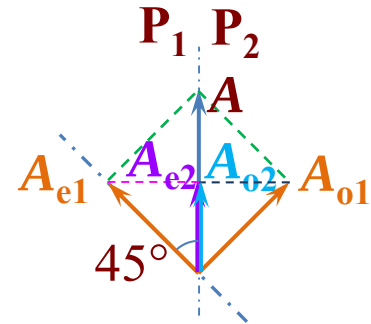
(3) 若第二个偏振片转 90° , 则两偏振片偏振化方向平行, o光和e光通过第二个偏振片 P_2 时, o光和e光

振幅
关系

$$A_{o2} = A \sin^2 \alpha = A \sin^2 45^\circ = A/2$$

$$A_{e2} = A \cos^2 \alpha = A \cos^2 45^\circ = A/2$$

$$\text{故: } A_{o2} = A_{e2}$$



相位
关系

o光和e光通过第二个偏振片时
不会产生附加的相位差,

$$\text{o光和e光总的相位差为: } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) x$$

$$\text{于是o光和e光总的光程差为: } \delta = (n_e - n_o) x$$

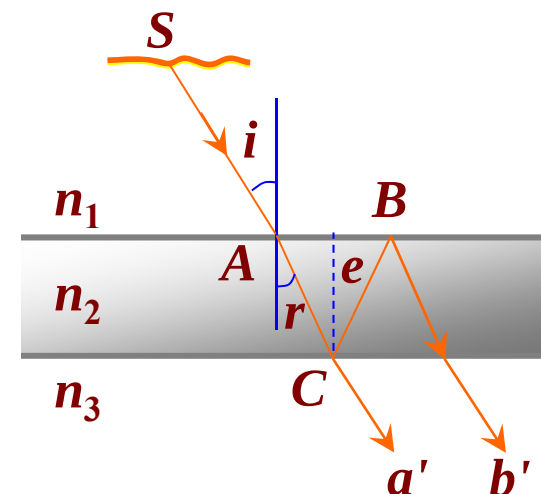
故干涉条纹明暗互换, 但间距不变

与透射光薄膜等厚干涉的区别:

(i) 透射光薄膜等厚干涉

(a) 有一束光薄膜中走了两次;

(b) 有一束光反射了两次,
反射光要考虑半波损失.

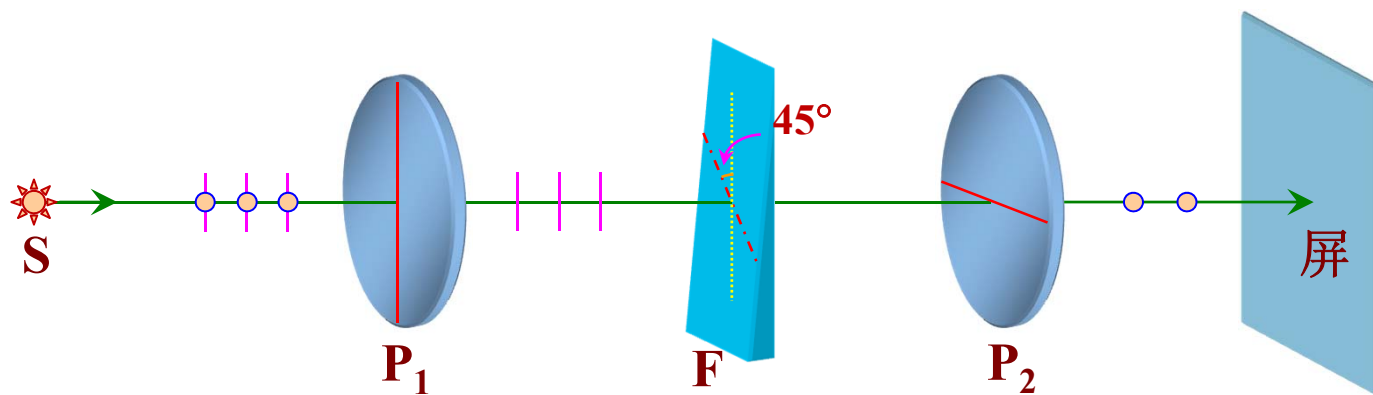


(ii) 本题的透射光干涉是o光和e光的偏振光干涉

(a) 没有任何反射光,不用考虑半波损失.

但要考虑第二个偏振片是否引入附加相位差.

(b) o光和e光均只在薄膜内走了一次,o光和e光
几何距离是一样的,而折射率不同引起光程差



作业1:

p113: 18-9, 18-10, 18-11, 18-14

作业2:

P81: 17.12, 17.17